

Tableau toxicologie : Les polluants environnementaux

Chloé BOUREILLE

	Mécanismes d'action	Toxidrome	Antidote	Autres TTT	Remarques importantes
Ethanol	Formation métabolites <u>réactifs</u> : stress oxydant	Myorelaxation		- <u>Intox AIGUË</u> : • TTT évacuateurs • Méthodes épuratrices • Surveillance • TTT sympto (réchauffement, sérum glucosé, intubation ou ventilation) - <u>Intox CHRONIQUE</u> : • Sevrage (suppress°, BZD soit diazépam IV avc rééquilibrage hydroélec) • Maintien abstinence (Acamprosate ; Naltrexone, Nalméfène ; Baclofène)	PAS de corrélation effet-dose
Dioxines VTR = 0,29 selon l'OMS	Complexe dioxine – Rc AhR , modulation activité + transcription gènes			PREVENTION : ↓ imprégnation	- Stock graisses (lipophiles) - E par lait maternel - Accumulation → présent lgtps dans l'orga
Ethylène-glycol	Formation métabolites <u>réactifs</u>		- Fomépizole - Acide éthylique	- Hémodialyse +++ : pallie à la défaillance R - TTT sympto (réhydra, bicar, gluconate de Ca²⁺, oxygénoT ou ventilation assist...)	- 3 phases ds l'intox AIGUE - Cristaux oxalate de Ca²⁺
Monoxyde de carbone	Fixation sur protos héminiques : Hb ++ ; myoglobine ; CYP3A3		OxygénoT normobare à [C] ++ si échec → caisson hyperbare	- Sortir personne de l'atmosphère contaminé - PREVENTION (détecteurs CO + réseau surv...)	Intox chez non-fumeur = HbCO > 3%
Plomb VLEP _{8h} = 0,1mg/m ³ VLB ‡ 200µg/L ‡ 300µg/L	Déplacement autres métaux (Zn) via liaison groupements thiols → ↓ § hème + Compétition avec Ca²⁺		TTT chélateurs → complexe inerte : - EDTA calcique - Succimer = DMSA - BAL (- utilisé car EI ++)	Surveillance + PREVENTION : - Individuelle : équipement protection - Collective : douches, ventilation... - Normes d'expo - Vérif plombémie par labos	Principaux signes : - Neurologiques - Néphrotiques - Hématologiques - Saturnisme = maladie
Méthanol	Formation métabolites <u>réactifs</u>		- Fomépizole (IV) - Acide éthylique - Folate (↑ act enz → gaz)	- Hémodialyse - TTT sympto (bicar ; BZD ; oxygénoT ; intubat°) - Surveillance (VLEP, VLCT ; méthanol_{urinaire}...)	[méthanol] _{urines} ≈ [méthanol] _{sang} → bon marqueur d'imprégnation
Organo-phosphorés		Cholinergique	- Pralidoxime - Atropine - Pyridostigmine - Ineurope = P+A+Avizafone	- Décontamination cutanée (deshabillage) + oculaire ≈ TTT évacuateurs - Surveillance - TTT sympto (BZD ; oxygénoT)	2 phases avec AchE : - Liaison REVERSIBLE - Inhibitor IRREVERSIBLE
Benzène	Action direct → formation métabolites <u>réactifs</u>			- F légères : surveillance hémato, subs anti-anémiques, vit C + K, corticoïdes - Aplasie méd : transfu, culots, corticoïdes, ATB	- M par le foie et la MO - Cancérogène certain - VTR ++

	Absorption	Distribution	Métabolisation	Élimination
Ethanol	- Ingestion ++ - Inhalation - Contacts cutanés - Diffusion simple intestin grêle ++ (70-80%) - Pic plasmatique < 60min	- ► tissus vascu ++ ; os + graisse -- - Hydrosoluble - Effet de 1^{er} passage hépatique - PAS de liaison aux PP - Vd = 0,5-0,6 L/kg - Passage BHE + placenta ++ (SAF)	- 2 voies oxydatives : • Principale : ds hépatocytes → acétaldéhyde par ADH → acétate par ALDH • Secondaires : CYP2E1 + catalase - M non oxydatif : → éthylsulfate ; phosphatidyléthanol ; éthylglucuronide via ac. glucuronide + FAEE	- Urines, sueur, lait maternel et air expiré → f non métabolisée (2-10%) - V_{elim} = 0,15 g/L/h (cste car cinétique d'ordre 0) + dépend [C]_i
Dioxines	Digestive ++ SAUF si incendie	- Stockage tissus lipophiles = graisses ++ - Lipophiles ++ - Vd ++	► + --	- ½ vie bio chez l'H : 6-8ans à 30 ans car résistant à la DETOXIFICATION - ► via voie biliaire - Passage dans lait maternel
Ethylène-glycol	► + complète en 2h pr voies pulmo, transdermique et digestive	- ► espaces hydriques + tissus - Vd = 0,7-0,8L/kg - Passage BHE + placenta	Détoxification dans foie + rein : → glycoaldéhyde par ADH → ac glycolique par ALDH → ac glyoxalique par LDH → ac oxalique ++ par LDH / ac formique + CO ₂ par AGO / autres	- Air expiré pour le CO₂ - Urines pour ac glycolique, oxalates ++ et éthylène inchangé - Cinétique d'ordre 0
Monoxyde de carbone	Voie respiratoire	- Fixation sur prots héminiques : Hb (80%) ; myoglobine (15%) ; CYP3A3 - Passage BHE + placenta (cinétique décalée mère-fœtus : TERATOGENE 1^{er} S / FOETOTOXIQUE les 2 derniers)		- Air expiré - ½ vie HbCO = • Air ambiant : 4-5h • Normobare : 90 min • Hyperbare : 20 min
Plomb	- Digestive : pop G avc 10% AD / 50% enfant - Respiratoire : pro - Cutanée	- Modèle TRICOMPARTIMENTAL : sang (GR) ; tissus mous (rein, cerveau) ; os (à la place Ca²⁺) - Passage BHE + placenta (plombémie =)	PAS de métabolisation	- 75% : urines - Reste : fèces - Une partie : lait maternel - Phanères, sueur, cheveux
Méthanol	- Orale : ► + complète + pic plasmatique en 30-60min - Inhalation - Cutanée	- ► espaces hydriques ; tissus -- - Vd = 0,6L/kg - Liaison aux PP -- - Passage BHE + placenta → risque malformations congénitales	Détoxification par process oxydatif hépatique ++ : → formaldéhyde par ADH → ac formique par ALDH2/NAD OU par formaldéhyde DH cytosolique / glutathion → gaz carbonique par formyltétrahydrofolate synthétase	- CO₂ par l'air expiré - F non métabolisées ds urines, air - Cinétique d'ordre 0
Organo-phosphorés	► qql soit la voie : ingestion ; inhalation ; conjonctivale ; percutanée (++) si ↑ T°C	- Dans TOUT l'orga mais foie ; rein ; SN ; graisses ++ - Passage BHE + placenta	Activation thiophosphates par CYP450 hépatiques en oxons anticholinestérasiques actifs	Conjugaison ou hydrolyse en alkylphosphonates +++ inactifs dans urines ou selles